



PLAN DE COLLECTE DATA · DATA FOR BUSINESS (GBS3)

644 000 → 98 000

joueurs simultanés sur Steam, en dix mois (Forbes, 12/10/2025)

POURQUOI LES JOUEURS NE RESTENT PAS

Plan de collecte data pour le comité de direction de NetEase
Games

Noé, consultant · 2 octobre 2026

Visuel et logo : marvelrivals.com (consulté le 02/10/2026)

CONTENU DU DOCUMENT

1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

2 REFORMULATION BUSINESS

3 OBJECTIFS ET KPIS DE SUCCÈS

4 MATRICE DE COLLECTE DATA

5 SOURCES, OUTILS ET STACK

6 CONFORMITÉ RGPD ET AI ACT

7 ROADMAP ET KPIS DE PILOTAGE

8 ANNEXE : RAPPORT D'USAGE IA

9 LEXIQUE ET FIL DU RAISONNEMENT

Légende. **FAIT** écrit dans une source citée · **HYPOTHÈSE** à valider avec les données de NetEase · **RECO** recommandation · **À VÉRIFIER** source tierce ou point à confirmer. Les liens sont cliquables.

Client : comité de direction de NetEase Games. **Consultant :** Noé. **Livrable :** plan de collecte data, 2 octobre 2026.

Conclusion.

Marvel Rivals a perdu 85 % de ses joueurs simultanés sur Steam en dix mois et ne parvient plus ni à attirer durablement de nouveaux joueurs ni à les garder ; ceux qui partent accusent d'abord le matchmaking. Notre hypothèse : les nouveaux joueurs et les joueurs de retour subissent des écarts de niveau que le matchmaking ne compense pas, et ces écarts les font partir. Deux mécanismes peuvent les produire aujourd'hui : faute de joueurs, la partie rapide accepte des écarts de niveau plus grands, et les joueurs qui reviennent en classé à chaque saison retrouvent un rang qui ne tient pas compte de leur absence. Le lancement, qui a probablement réuni des vétérans du genre et un grand public venu pour Marvel, explique sans doute l'origine de ces écarts, mais ce contexte n'est pas vérifiable et aucune décision n'en dépend. Nous recommandons un audit de 30 jours du matchmaking des nouveaux joueurs et des joueurs de retour, sur vos données existantes, puis des tests A/B ciblés sur la cause trouvée.

Bloc	En bref
Problème	Le jeu perd ses joueurs : sur Steam (PC uniquement), -85 % de joueurs simultanés entre le pic de janvier 2025 (644 000) et octobre 2025 (98 000), selon Forbes (12/10/2025) ; en moyenne mensuelle , -76 % entre le mois de sortie (279 402) et septembre 2026 (67 646). Il ne regagne pas de joueurs : chaque nouvelle saison en ramène (+18 % en janvier 2026, +21 % en juillet 2026), qui repartent dans les deux mois. Ceux qui partent accusent le matchmaking : il est cité par 7 % des avis Steam négatifs au lancement et par 41 % en août 2025. NetEase a dû répondre publiquement (démenti de l'EOMM le 12/08/2025, vidéo sur le matchmaking le 21/08/2025), sans faire baisser ces plaintes (38 % deux semaines après).
Hypothèse (H5)	Hypothèse testée : les nouveaux joueurs et les joueurs de retour subissent des écarts de niveau que le matchmaking ne compense pas, et partent. H5b : faute de joueurs, la partie rapide accepte des écarts de niveau plus grands et oppose les nouveaux aux joueurs expérimentés restants. H5c : les joueurs qui reviennent en classé à chaque saison retrouvent leur ancien rang, abaissé de 6 divisions quelle que soit la durée de leur absence, et affrontent des joueurs restés actifs ; ceux qui reviennent en partie rapide retrouvent sans doute aussi leur ancien niveau caché (À VÉRIFIER). Contexte probable, non vérifiable : au lancement, des vétérans du genre (45 % des joueurs qui ont quitté Overwatch 2 ont joué à Marvel Rivals, selon Newzoo) et un grand public venu pour Marvel (40 millions de joueurs en 3 mois) se sont rencontrés sans calibrage.
Recommandation	Audit de 30 jours sur vos données existantes, segmenté par mode et par plateforme, pour séparer trois causes : un MMR de départ mal réglé pour les nouveaux comptes (A), le manque de joueurs qui élargit l'écart de niveau en partie rapide (B), un niveau périmé pour les joueurs de retour, en classé comme en partie rapide (C). Puis tests A/B sur 60 jours du levier correspondant : MMR de départ plus prudent et file débutants jusqu'au niveau 15 (A), écart resserré aux heures creuses (B), matchs de recalibrage et niveau ajusté au retour d'une longue absence (C). Pilotage par KPI jusqu'au 31 mars 2027.
Coût	Faible en collecte : les 15 données prioritaires (ICE $\geq$ 80/125) existent déjà dans votre télémétrie. Deux collectes nouvelles seulement, facultatives et sous consentement. Budget estimé : $\approx$ 19 K€ pour l'audit (33 jours-homme aux TJM médians du marché), $\approx$ 45 K€ en tout si les tests sont lancés, hors développement du matchmaking et infrastructure (détail en §5). Aucune nouvelle brique logicielle n'est nécessaire pour l'audit. Seuls les 19 K€ de l'audit sont engagés ; le développement des leviers est chiffré par NetEase avant tout test.
Risque	Parties contre des bots non annoncées (transparence, Art. 5.1.a), et allongement de l'attente si l'on resserre les matchs. Chaque risque a un traitement et un seuil d'arrêt (§6 et §7).

Objectif SMART : d'ici le 31 mars 2027, ramener à 1,2 au plus le ratio de churn J7 entre les joueurs qui perdent au moins 7 de leurs 10 premiers matchs et les autres, sur deux cohortes : les nouveaux comptes, et les joueurs qui reviennent en classé après une longue absence.

Décision attendue du comité : lancer l'audit de 30 jours et signer l'accord de sous-traitance [RGPD](#). Si l'audit montre que ce ratio est déjà inférieur ou égal à 1,2 pour les deux cohortes, l'hypothèse H5 est réfutée et nous recommandons de ne pas investir dans le matchmaking.

Légende utilisée dans tout le document : **FAIT** = écrit dans une source lue ; **HYPOTHÈSE** = à valider sur les données de NetEase ; **RECO** = recommandation. Steam ne couvre que le PC : PS5 et Xbox ne publient pas leurs chiffres.

Décision à éclairer : NetEase doit décider s'il modifie son matchmaking (niveau de départ des nouveaux comptes, écart de niveau accepté en partie rapide, rang des joueurs qui reviennent en classé) pour que les nouveaux joueurs et les joueurs de retour restent.

LE PROBLÈME BUSINESS (B DU BODAK)

« Marvel Rivals perd ses joueurs et ne parvient plus à en regagner. Sur Steam, il est passé de 644 000 joueurs simultanés en janvier 2025 à 98 000 en octobre 2025 (**-85 %**) ; **en moyenne mensuelle**, de 279 000 le mois de sa sortie à 68 000 en septembre 2026 (-76 %), malgré **40 millions de joueurs** acquis en 3 mois. **Chaque nouvelle saison ramène des joueurs**, qui repartent dans les deux mois. Ceux qui partent désignent d'abord le matchmaking : 41 % des **avis Steam négatifs** le citent en août 2025, contre 7 % au lancement, au point que NetEase a dû **démentir publiquement un matchmaking truqué** et **expliquer ses écarts de niveau**. **Pourquoi les joueurs, et d'abord les nouveaux, vivent-ils le matchmaking comme injuste au point de partir ? »**

Deux mesures, jamais mélangées : pic contre pic (644 000 → 98 000, [Forbes](#)) et moyenne contre moyenne ([Steam Charts](#) : 279 402 en décembre 2024 → 67 646 sur les 30 derniers jours au 30/09/2026). Steam ne couvre que le PC. Les preuves du problème :

Constat	Donnée	Source
Le jeu a perdu la majorité de ses joueurs	-85 % de pic à pic (644 000 en janvier 2025 → 98 000 en octobre 2025) ; -76 % de moyenne à moyenne (279 402 en décembre 2024 → 67 646 en septembre 2026)	Forbes (12/10/2025) ; Steam Charts
Il ne regagne pas de joueurs	Chaque saison ramène des joueurs (+18 % de moyenne en janvier 2026, +21 % en juillet 2026), puis la moyenne retombe sous son niveau d'avant en deux mois (65 150 en mars 2026, 67 646 en septembre 2026)	Steam Charts
Les nouveaux venus se raréfient	Part des avis Steam écrits par des joueurs de moins de 10 h de jeu : 37 % fin 2024, entre 13 et 18 % chaque trimestre depuis 2025 (indice biaisé : un jeu plus ancien a des auteurs plus expérimentés)	Notre collecte d'avis Steam
Ceux qui partent accusent le matchmaking	Part des avis négatifs qui citent le matchmaking : 7 % en décembre 2024, 41 % en août 2025, le thème qui progresse le plus pendant la chute	Notre collecte d'avis Steam
NetEase reconnaît le sujet	Démenti public d'un matchmaking truqué (12/08/2025) ; vidéo qui admet des écarts de rang quand l'attente s'allonge (21/08/2025) ; quatre corrections du classé en 2025-2026 (limite des groupes, placements, performance individuelle, bans)	X officiel de Marvel Rivals ; notes de patch S5 et S7

L'HYPOTHÈSE H5 : POURQUOI CE PROBLÈME EXISTE

- **L'hypothèse testée (H5)** : les nouveaux joueurs et les joueurs de retour subissent des écarts de niveau que le matchmaking ne compense pas, et ces écarts les font partir. Elle se mesure entièrement avec la télémétrie, sans savoir d'où viennent les joueurs : écart de MMR subi (D8, D10b), bilan des 10 premiers matchs et départ à 7 jours (D2).
- **Contexte probable du lancement (HYPOTHÈSE DE CONTEXTE, non testée)** : le jeu a sans doute attiré deux publics opposés. Indices : 45 % des joueurs qui ont arrêté Overwatch 2 en décembre 2024 ont joué à Marvel Rivals ([Newzoo](#)), et Overwatch 2 perd 22 % de joueurs moyens sur PC ce mois-là ([VGC](#)) ; 10 millions de joueurs en 3 jours, 40 millions en 3 mois ([NetEase](#)). Sans calibrage ([Bronze III pour tous](#) en classé jusqu'à la Season 5, partie rapide sans règle publique), des niveaux très différents se sont rencontrés. Limite : aucune donnée, publique ou interne, ne dit pourquoi

un joueur est venu ; ce récit éclaire l'origine des écarts, mais il ne sera pas démontré et aucune décision ne repose sur lui.

- **La conséquence** : ce départ filtre la population. Il reste surtout des joueurs expérimentés : parmi les auteurs d'avis Steam, 5 % avaient plus de 200 h de jeu fin 2024, 36 à 42 % depuis mi-2025 ([notre collecte](#) ; indice biaisé par l'âge du jeu). La presse fait le même constat : « It's not a game for the casual Marvel or video game enjoyer anymore » ([TheGamer, 09/08/2025](#)).
- **Aujourd'hui** : deux mécanismes entretiennent les écarts. **H5b, en partie rapide** : un nouveau joueur arrive d'abord en partie rapide (le classé ouvre au niveau 15) face à cette population ; faute de joueurs, le matchmaking élargit l'écart de niveau accepté, ce que NetEase reconnaît dans sa [vidéo du 21/08/2025](#). Il perd lourdement et part : la base ne se renouvelle pas. **H5c, en classé** : à chaque nouvelle saison, des joueurs reviennent (+18 % de joueurs moyens en janvier 2026, +21 % en juillet 2026). Leur rang n'est abaissé que de 6 divisions, quelle que soit la durée de leur absence. Un joueur absent plusieurs mois affronte donc des joueurs restés actifs et plus en forme que lui, perd et repart : les retours de saison ne durent pas. La perte de niveau pendant l'absence n'est pas publique (**HYPOTHÈSE**, mesurée par D10b).

Trois mécanismes peuvent produire les écarts d'aujourd'hui et appellent des solutions différentes : **A, le démarrage à froid** (MMR de départ d'un nouveau compte mal réglé ou lent à converger) ; **B, le manque de joueurs** (écart de niveau élargi aux heures creuses ou dans les petites régions) ; **C, le rang périmé des joueurs de retour** (rang conservé malgré une longue absence). L'audit les sépare : A se voit sur les premiers matchs d'un nouveau compte à toute heure, B suit le nombre de joueurs en file, C se voit sur les premiers matchs classés après une absence.

Où jouent les nouveaux joueurs ? Aucune donnée publique ne dit quelle part des parties se joue en partie rapide, en classé ou en arcade : NetEase ne publie que des taux de sélection et de victoire par héros, filtrables par mode et par plateforme. On sait seulement que le classé ouvre au niveau 15. La première donnée à extraire (D0) mesure donc où se jouent les 10 premiers matchs des nouveaux comptes, par plateforme : c'est elle qui dit si les leviers doivent viser d'abord la partie rapide, le classé ou l'arcade. L'arcade regroupe des modes sans rang, aux règles différentes et tournantes (match à mort, chacun pour soi, 18 contre 18, héros en double), où l'on peut cocher plusieurs modes et jouer en groupe de toute taille : un écart de MMR y a peu de sens, d'où son exclusion par défaut de la cohorte (§3).

LE CLASSÉ : CE QUI A ÉTÉ CORRIGÉ, CE QUI RESTE À MESURER

Le classé s'ouvre au niveau 15 : un nouveau joueur y arrive après ses premières parties rapides. C'est pourtant là que NetEase a concentré ses corrections. Ressenti : part des avis Steam négatifs qui citent le classé, 14 jours avant → 14 jours après chaque changement ([notre collecte](#)).

Date	Changement officiel (source)	Ressenti des joueurs	Lecture pour H5
11/02/2025	Dev Talk Vol.10 : chute de 6 divisions en début de saison, 4 à mi-saison (NetEase) ; départ en Bronze III pour tous, sans placement (PCGamesN)	11 % → 10 % ; « the ranked has the be the worst experience i've ever had » (13/02/2025)	Temps 1 : chaque saison remélange les niveaux, et les nouveaux ne sont pas calibrés
08/08/2025	S3.5 : taille des groupes limitée par rang , 5 maximum en Bronze-Or, 3 en Platine-Grand maître, 2 au-delà (NetEase)	19 % → 19 %, le niveau le plus haut de la série ; « locked ranked for 4+ player teams » (27/08/2025)	Les groupes installés face aux solos creusaient l'écart : NetEase le reconnaît en les limitant (D11)
03/09/2025	Placements annoncés, puis repoussés après la S4 (TheGamer)	19 % → 17 %	Le manque de calibrage est connu, mais reste deux mois de plus
14/11/2025	S5 : 10 matchs de placement ; nouveau joueur estimé Silver III ; groupes de 3 maximum pendant les placements (NetEase)	Négatifs tous thèmes 36 % → 14 % ; classé 12 % → 11 % ; « now the new placement match system is also terrible » (19/11/2025)	Calibrage corrigé en classé (cause A) : preuve après coup du problème ; effet sur la rétention à mesurer (D10)
20/03/2026	S7 : placement à la performance individuelle (±100 points) ; 3 bans par équipe (NetEase)	14 % → 14 % ; « too many people where they don't belong » (31/03/2026)	Le calibrage s'affine, mais les plaintes sur les écarts de niveau en classé persistent

11/09/2026	S10 : nouveau système de bans (NetEase, Dev Vision Vol. 21 ; détail via Beebom)	10 % → 6 %, le plus bas niveau de la série	Le classé n'est plus le premier sujet de plainte
------------	--	--	--

Lecture. Le classé a reçu toutes les corrections officielles : limite des groupes, calibrage, performance individuelle. La part des avis négatifs qui le citent recule de 20 % (août 2025) à 7 % (septembre 2026). La partie rapide, par laquelle passe chaque nouveau joueur avant le niveau 15, n'en a reçu aucune. Le classé sert donc d'expérience naturelle : si la rétention des comptes qui ouvrent le classé s'est améliorée après la S5 (D10), on transpose le même calibrage à la partie rapide ; sinon, le calibrage seul ne suffit pas et la cause B (manque de joueurs) devient prioritaire.

Joueurs de retour (H5c). Les corrections du classé visent le calibrage des nouveaux comptes ; aucune ne vise le joueur qui revient après plusieurs mois. Son rang n'est abaissé que de 6 divisions en début de saison et de 4 à mi-saison ([Dev Talk Vol.10](#)), sans lien avec la durée de son absence ; seuls les rangs Eternity et One Above All baissent avec l'inactivité ([source tierce](#)). Dès la S1, cette réinitialisation uniforme a produit des parties déséquilibrées dans les deux sens ([ScreenRant, 13/01/2025](#)). NetEase ne précise pas si les placements de la S5 et de la S7 s'appliquent aux comptes qui reviennent (**À VÉRIFIER**) : la donnée D10b mesure le bilan et le départ de ces joueurs après leur retour. Un revenant ne rejoue pas forcément en classé : D10c dit dans quel mode il revient, et D10d vérifie s'il est bien placé en partie rapide, où rien n'indique que le niveau caché (MMR) baisse pendant l'absence (**HYPOTHÈSE, À VÉRIFIER**).

Contre-argument (classé). La baisse des plaintes peut venir d'un changement de qui joue en classé (les joueurs restés sont plus expérimentés) plutôt que d'un meilleur matchmaking. Seules les données internes (D5, D10, D11) peuvent trancher.

HYPOTHÈSES TESTÉES

Hypothèse	Rôle	Donnée qui tranche	Ce qui la réfute
H5 Écart de niveau non compensé (nouveaux et revenants)	Principale	D2 churn J7 des nouveaux, D8 écart subi en partie rapide	Les nouveaux qui perdent ne partent pas plus que les autres (ratio ≤ 1,2)
H5b Le manque de joueurs élargit l'écart	Aggravant	D1 fourchette × joueurs en file, par heure et région	L'écart ne varie pas avec le nombre de joueurs en file
H5c Niveau périmé des joueurs de retour (rang en classé, MMR caché en partie rapide)	Entretient H5	D10b, D10c, D10d mode joué, bilan, écart subi et churn J7 des joueurs de retour, selon la durée d'absence	Les joueurs de retour qui perdent ne partent pas plus que les autres revenants (ratio ≤ 1,2)
H1 Matchmaking truqué (EOMM, démenti par NetEase)	Concurrente	D5 écart de score × ancienneté ; D17 équité perçue	Écarts indépendants de l'ancienneté et de la population
H1b Smurfing	Aggrave H5	D12 performance des comptes neufs	Pas de comptes neufs à performance anormale
H2 Fatigue d'équilibrage	Additionnelle	D6 compositions ; D19 héros maîtrisés	Churn non aligné sur les patches
H3 Monétisation	Contrôle	D2 croisée payeurs / non-payeurs	Churn identique quel que soit le bilan des premiers matchs
H4 Attrition naturelle du genre	Contrôle	D9 churn des cohortes 2025	Tous les profils partent au même rythme

FAITS QUI APPUIENT H5

Fait	Source (consultée le 29 ou 30/09/2026)
Quand l'attente est trop longue, la fourchette de rang s'élargit ; NetEase reconnaît des « rank gaps » et des « imbalanced team roles » (vidéo du 21/08/2025)	https://www.gamingamigos.com/post/marvel-rivals-explains-matchmaking

Classé : pas de placement jusqu'à la S4, tout le monde démarre en Bronze III ; accès au niveau 15	https://www.pcgamesn.com/marvel-rivals/ranks-competitive
Season 5 (14/11/2025) : 10 matchs de placement. Juste après, les avis négatifs citant le matchmaking passent de 26 % à 17 % (corrélation)	https://www.marvelrivals.com/20251114/41525_1270590.html et notre collecte d'avis
Auteurs d'avis à plus de 200 h de jeu : 5 % fin 2024, 36 à 42 % depuis mi-2025 (indice du filtrage, biaisé par l'âge du jeu)	Notre collecte de 37 990 avis Steam pondérés, https://store.steampowered.com/appreviews/2767030?json=1
+50 points d'écart de niveau moyen = +10 % de churn (jeu mobile, analogie)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10839887/
Après le démenti de l'EOMM (12/08/2025) et la vidéo officielle (21/08/2025), 38 % des avis négatifs citent toujours le matchmaking deux semaines plus tard, comme avant : expliquer n'a pas suffi (corrélation)	https://x.com/MarvelRivals/status/1958627668536311945 et notre collecte d'avis (14 jours avant et après)
Partie rapide : aucune communication officielle sur son matchmaking depuis la vidéo d'août 2025 ; la seule annonce de 2026 qui la concerne (17/09/2026) porte sur les sanctions, pas sur le MMR	https://www.marvelrivals.com/announcements/20260917/40955_1314225.html
45 % des joueurs qui ont arrêté Overwatch 2 en décembre 2024 ont joué à Marvel Rivals (« ont joué », pas « ont migré ») ; Overwatch 2 perd 21,7 % de joueurs moyens sur PC ce mois-là	https://insider-gaming.com/almost-half-of-players-who-quit-overwatch-jumped-to-marvel-rivals/ ; https://www.videogameschronicle.com/news/overwatch-2s-average-pc-player-count-has-dropped-39-since-marvel-rivals-was-released/
Classé : le rang baisse de 6 divisions en début de saison et de 4 à mi-saison, quelle que soit la durée d'absence ; seuls Eternity et One Above All baissent avec l'inactivité (source tierce)	https://www.marvelrivals.com/devdiaries/20250210/40954_1210988.html ; https://timesaver.gg/blog/marvel-rivals-season-10-rank-reset
Les retours de saison ne durent pas : +17,6 % de joueurs moyens en janvier 2026, puis -19,9 % en mars ; +20,9 % en juillet 2026, puis 67 646 sur les 30 derniers jours (sous le niveau de juin)	https://steamcharts.com/app/2767030

Contre-arguments. Les avis de 2026 ne citent plus le matchmaking qu'à 9-16 % des négatifs, et les joueurs de moins de 10 h le citent peu (2,8 %). Réponse : un nouveau joueur écrasé part souvent sans écrire d'avis (biais du survivant). Seul le churn interne (D2) peut trancher, et H5 n'a pas besoin d'expliquer tout le déclin : elle doit montrer qu'elle y a contribué et qu'elle bloque la reprise.

Équilibrage des héros. Objection : les joueurs partiraient à cause de l'équilibrage, pas du matchmaking. Les avis négatifs citant l'équilibrage montent à 14-17 % en février-mars 2026 (patch « [charge des ultimes -20 %](#) » du 17/03/2026), puis retombent à 6-9 % dès avril ; en 2025, ils restent entre 4 et 10 % pendant que le matchmaking monte à 41 %. Réponse : l'équilibrage pèse ponctuellement, le matchmaking durablement. Le héros joué sera contrôlé dans l'analyse du churn (D2) pour séparer les deux effets.

Avis des deux derniers mois. Sur les 11 463 avis anglais publiés du 01/08 au 29/09/2026 (collecte exhaustive), le matchmaking n'est cité que par 9,9 % des avis négatifs, derrière l'équilibrage (12,5 %) et les critiques de NetEase (10,3 %). Le pic de fin septembre (56 à 60 % d'avis négatifs du 23 au 26/09) vient d'une polémique sans lien avec le

matchmaking (suppression d'une option de signalement avec la S10, [TheGamer](#)). Les auteurs à moins de 10 h de jeu citent surtout la technique et la comparaison avec Overwatch. Réponse : ce pic est étranger à H5 et n'est pas utilisé comme preuve ; la faible part du matchmaking chez les débutants qui écrivent confirme le biais du survivant, d'où la priorité donnée au churn interne (D2).

Biais PC. Toutes nos données publiques viennent de Steam, donc du PC. En classé, PC et consoles jouent dans des files séparées ; en partie rapide, ils jouent ensemble ([source tierce](#), **À VÉRIFIER**) : en partie rapide, la file est commune à toutes les plateformes, donc la cause B (manque de joueurs) s'y mesure toutes plateformes confondues ; en classé, file par file. Réponse : l'audit segmente les joueurs par plateforme (churn, bilan des premiers matchs) et les files par mode (fourchette, attente).

Causalité inversée. Des joueurs peu investis pourraient perdre plus et partir de toute façon, sans que le matchmaking soit en cause (H4). Réponse : le ratio de churn est contrôlé par l'engagement initial (sessions et temps de jeu à J1) ; seule la phase de tests A/B, avec affectation aléatoire, prouve la cause.

Expérience n'est pas niveau. Un joueur de 200 h peut rester faible. Réponse : l'écart est mesuré en MMR (D3, D8), pas en heures ; les heures ne servent qu'à décrire le filtrage de la population (D4).

Preuve impossible des « deux publics ». Objection : la télémétrie ne peut pas prouver pourquoi les joueurs sont venus ni d'où ils viennent ; D9 mesure le niveau initial des cohortes 2025, pas leur origine. Réponse : c'est exact. Les deux publics restent une hypothèse de contexte, jamais un critère de décision : l'objectif, les KPIs et les leviers reposent sur des mesures internes (écart subi, bilan des premiers matchs, départ à 7 jours). D9 sert seulement à vérifier que les comptes 2025 au niveau initial bas sont partis plus vite.

OBJECTIFS ET KPIS DE SUCCÈS

OBJECTIF (O DU BODAK)

« Ramener à 1,2 au plus le ratio de churn J7 entre les joueurs ayant perdu au moins 7 de leurs 10 premiers matchs et les autres, sur deux cohortes (les nouveaux comptes, et les joueurs qui reviennent en classé après au moins 60 jours d'absence), d'ici le 31/03/2027. »

Critère	Justification
Spécifique	Deux segments précis (nouveaux comptes et joueurs de retour qui perdent au début, en classé comme en partie rapide) et un indicateur précis (churn J7), pas un indicateur global comme les DAU
Mesurable	Ratio calculé sur la télémétrie de NetEase (D2), cible chiffrée : 1,2
Atteignable	Leviers testables en 60 jours. Précédent : après les placements de la S5 , les plaintes sur le matchmaking reculent de 26 % à 17 % des avis négatifs
Réaliste / pertinent	Découle du B et de H5 : si les écarts de niveau font partir, c'est chez les nouveaux et chez les revenants qui perdent au début qu'on le voit
Temporel	31/03/2027, soit les 6 mois du brief (numéro de saison à confirmer avec le calendrier NetEase)

Le ratio est mesurable sans connaître le churn actuel, qui n'est pas public. Dès que NetEase fournit la base, l'objectif peut être écrit en valeur absolue (par exemple : ramener le churn J7 des nouveaux comptes perdants de 60 % à 45 %). Repère marché cité par le brief : D7 médian de 3,9 % et « bon jeu » au-dessus de 8 % ([GameAnalytics 2026](#), mobile).

Pourquoi 1,2. Perdre décourage toujours un peu : un ratio de 1 est irréaliste. 1,2 tolère 20 % de churn en plus chez les nouveaux qui perdent. C'est une cible provisoire (**HYPOTHÈSE**), recalibrée à la fin de l'audit sur la base mesurée et, si besoin, par plateforme.

Définition de la cohorte (à valider avec NetEase). Nouveau compte = compte créé pendant la période d'étude. On retient ses 10 premiers matchs JcJ (partie rapide et classé ; arcade, entraînement et parties contre des bots exclus). « Perdant » = au moins 7 défaites sur ces 10 matchs. Les matchs joués en groupe avec un joueur expérimenté sont analysés à part, pour ne pas confondre un nouveau porté par un ami avec un nouveau protégé par le matchmaking. Churn J7 = aucune session dans les 7 jours qui suivent le 10e match. Chaque ratio est calculé par plateforme. Si D0 montre que l'arcade domine chez les nouveaux, la cohorte est redéfinie à J30 pour l'inclure, et l'on mesure d'abord le passage de l'arcade vers la partie rapide (combien franchissent le pas, et combien partent juste après). **Joueur de retour** = compte sans aucune partie depuis au moins 60 jours qui revient en jeu ; on retient ses 10 premiers matchs JcJ après le retour (classé et partie rapide, analysés séparément, car un revenant ne rejoue pas forcément en classé), avec les mêmes définitions du perdant et du churn J7. Le seuil de 60 jours est une **HYPOTHÈSE**, testée à 30 et à 90 jours.

KPIS DE DÉCISION (K DU BODAK)

Chaque KPI a un seuil qui déclenche une action. Sans seuil, un KPI reste un tableau de bord.

KPI	Seuil	Si le seuil est franchi	Si non
Ratio de churn J7 nouveaux perdants / autres nouveaux (KPI du O), par plateforme	> 1,2 à la mesure initiale	H5 tient : on lance les tests A/B	H5 réfutée : pas d'investissement matchmaking, pivot vers H2 ou H3

Ratio de churn J7 joueurs de retour perdants / autres joueurs de retour, en classé et en partie rapide mesurés séparément (KPI du O, H5c)	> 1,2 à la mesure initiale	H5c tient : matchs de recalibrage au retour (classé) et niveau ajusté au retour (partie rapide)	Le rang au retour n'est pas en cause : pas de changement
Rétention J30 des comptes qui ouvrent le classé, avant / après les placements de la S5 (D10)	Rétention après ≤ rétention avant	Le calibrage seul ne suffit pas : priorité à la cause B (fourchette, population)	Le calibrage marche : on le transpose à la partie rapide (MMR de départ, cause A)
Part des 10 premiers matchs des nouveaux comptes joués en partie rapide (D0)	> 50 %	Les leviers visent d'abord la partie rapide	On redirige les leviers vers le mode dominant : calibrage si c'est le classé, passage de l'arcade vers la partie rapide si c'est l'arcade
Écart de MMR médian subi en partie rapide : comptes sous le niveau 15 / autres	> 1,5	Test d'une file débutants jusqu'au niveau 15	Pas de file débutants
Écart de MMR médian : heures creuses / heures pleines	> 1,5	Cause B : resserrer la fourchette aux heures creuses, regrouper des régions	Pas de cause B. La cause A se mesure à part (écart aux heures pleines, D3) : les deux peuvent se cumuler
Nombre de matchs avant stabilisation du MMR d'un nouveau compte	> base mesurée + 50 %	MMR de départ plus prudent, convergence accélérée	Pas de changement
Attente p90 en partie rapide, par rang	> 3 min	Arrêt du test de resserrement	Test poursuivi
Part des matchs Bronze-Or avec au moins 4 héros du même rôle	> 20 %	Alerte au producteur : aucun garde-fou de rôles testé sans son accord (identité du jeu)	Suivi seulement
Part des parties avec bots non annoncées	> 0 %	Étiquette « match d'entraînement »	Démenti public chiffré
Part des avis Steam négatifs citant le matchmaking (contrôle externe)	> 8 % au 31/03/2027 (base 10,5 % en sept. 2026)	Problème de perception : transparence et communication	Corrections perçues : on généralise

MATRICE DE COLLECTE DATA

Méthode ICE Data. Chaque donnée candidate est notée sur 5 : **Impact** (à quel point elle change la décision), **Confiance** (fiabilité, représentativité), **Facilité** (temps, coût, complexité, risque légal ; 5 = déjà disponible et conforme). Score = $I \times C \times E$, sur 125. Classement du plus haut au plus bas, coupe sous 30.

Catégories : INDISPENSABLE (score ≥ 80), UTILE (30 à 79), INUTILE (écartée par principe de minimisation ou score < 30).

Réf.	Donnée	Décision éclairée	I	C	E	ICE /125	Catégorie
D0	Répartition des 10 premiers matchs par mode $\times$ ancienneté du compte $\times$ plateforme	Viser la partie rapide ou le classé ; lever le biais PC	5	5	5	125	INDISPENSABLE
D1	Largeur de fourchette et attente $\times$ joueurs en file, par heure et région	Resserrer la fourchette, et où (cause B)	5	5	5	125	INDISPENSABLE
D2	Churn J7 des nouveaux comptes $\times$ bilan des 10 premiers matchs (contrôlé par le héros joué)	Mesure du O ; valide ou réfute H5	5	4	5	100	INDISPENSABLE
D3	MMR de départ et vitesse de convergence (partie rapide)	Régler le MMR de départ (cause A, sans coût d'attente)	5	5	4	100	INDISPENSABLE
D4	Joueurs actifs par ancienneté et heures jouées, mois par mois	Prouver le filtrage de la population	5	4	5	100	INDISPENSABLE
D5	Écart de score intra-match $\times$ ancienneté (classé)	Départager H5 et H1 ; file protégée	5	4	5	100	INDISPENSABLE
D6	Compositions par rôle $\times$ résultat $\times$ rang	Mesurer l'écart tactique (garde-fous de rôles écartés sauf accord du producteur)	4	5	5	100	INDISPENSABLE
D7	Parties avec bots $\times$ ancienneté et séries de défaites	Étiqueter ou supprimer les bots	4	5	5	100	INDISPENSABLE
D8	Écart de MMR subi en partie rapide et ancienneté des adversaires	File débutants jusqu'au niveau 15	5	4	4	80	INDISPENSABLE
D9	Churn des cohortes 2025 selon le niveau initial	Confirmer ce qui n'a pas marché (contrôle H4)	4	4	5	80	INDISPENSABLE
D10	Rétention des nouveaux comptes qui ouvrent le classé, avant / après les placements de la S5	Étendre le calibrage à la partie rapide	4	4	5	80	INDISPENSABLE
D10b	Joueurs de retour en classé : durée d'absence $\times$ rang au retour $\times$ bilan des 10 premiers matchs classés $\times$ churn J7	Recalibrer le rang au retour d'une longue absence (cause C)	5	4	5	100	INDISPENSABLE
D10c	Mode des 10 premiers matchs au retour (classé, partie rapide, arcade) $\times$ durée d'absence $\times$ plateforme	Savoir où se joue la cause C : en classé ou en partie rapide	4	5	5	100	INDISPENSABLE
D10d	Joueurs de retour en partie rapide : durée d'absence $\times$ écart de MMR subi $\times$ bilan des 10 premiers matchs $\times$ churn J7	Ajuster le niveau caché au retour en partie rapide (cause C hors classé)	5	4	5	100	INDISPENSABLE
D11	Groupe contre solo $\times$ composition $\times$ ancienneté, en partie rapide et en classé	Séparer groupes et solos (nouveaux en partie rapide, rangs bas)	4	4	5	80	INDISPENSABLE

D12	Performance sur les 20 premiers matchs	Mesurer l'exposition des nouveaux aux smurfs, sans identité (en deux temps, voir arbitrages)	4	4	4	64	UTILE
D13	Rôle joué × rôle habituel	Pondérer le rôle dans le matchmaking	4	4	4	64	UTILE
D14	Avis Steam agrégés (collecte réalisée)	Contrôle externe du O (perception)	3	3	5	45	UTILE
D15	Attente simulée (fourchette resserrée, role queue)	Chiffrer le coût des leviers	4	3	3	36	UTILE
D16	Durée des ultimes de soin actifs par combat	Ajuster le coût des ultimes	3	4	3	36	UTILE
D17	Micro-sondage d'équité perçue (1 match sur 10)	Séparer injustice réelle et perçue (H1)	4	3	3	36	UTILE
D18	Question d'onboarding « déjà joué à un hero shooter compétitif ? »	MMR de départ plus juste	3	3	4	36	UTILE
D19	Héros maîtrisés × ancienneté	Aide à l'apprentissage des héros	2	3	5	30	UTILE (limite)
D20	Benchmark Newzoo (flux entre jeux, agrégé)	Contexte seulement	2	2	3	12	Coupée (< 30)
—	Historique de jeu individuel sur d'autres titres	Aucune décision propre	3	2	1	6	INUTILE
—	Chat vocal ou texte complet	Signal faible, risque élevé	3	3	1	9	INUTILE
—	Âge exact pour « profiler » les joueurs	La performance (D12) suffit	1	3	2	6	INUTILE
—	Numéro de téléphone (anti-smurf)	Contournable, disproportionné	2	2	1	4	INUTILE

ARBITRAGES

- Les 15 données INDISPENSABLES (D0 à D11, D10b, D10c et D10d) existent déjà dans la télémétrie de NetEase : l'audit ne demande aucune nouvelle collecte.
- Les deux seules collectes nouvelles (D17, D18) sont facultatives, sous consentement, et n'arrivent qu'après l'audit.
- Le benchmark [Newzoo](#) (D20) est coupé : son panel est biaisé vers les joueurs engagés (disclaimer p. 45 du rapport) et la mesure exacte est interne (D12).
- Les quatre données INUTILES sont écartées explicitement : aucune décision ne les exige ([RGPD](#) Art. 5.1.c, minimisation).
- Le héros joué n'est pas une nouvelle donnée : il sert de variable de contrôle dans D2, pour ne pas confondre un héros faible avec un mauvais matchmaking. En classé (saison 10, [source tierce](#)), l'écart de taux de victoire entre le meilleur et le moins bon héros atteint 12,8 points.
- Toutes les données internes sont segmentées par plateforme (PC, PS5, Xbox) : nos sources publiques ne couvrent que le PC. En partie rapide, la file mélange les plateformes : D1 (fourchette, attente) s'y mesure par mode, pas par plateforme.
- D11 couvre la partie rapide autant que le classé : des amis de niveaux très différents qui jouent ensemble faussent le MMR moyen d'une équipe.
- D12 en deux temps. Pour l'audit : les smurfs sont classés a posteriori sur leurs 20 premiers matchs (classement fiable), puis on mesure combien de nouveaux en ont croisé dans leurs 10 premiers matchs. Pour un levier éventuel : une alerte plus précoce (5 à 10 matchs) serait testée avec recours humain. Pas de sanction sur 5 matchs seulement : trop de faux positifs ([RGPD](#) Art. 22).

CE QUE CHAQUE DONNÉE PRIORITAIRE CHANGE

Réf.	Si elle confirme	Si elle ne montre rien
------	------------------	------------------------

D0	Les nouveaux jouent surtout en partie rapide : les leviers la visent en premier	Ils jouent surtout ailleurs (classé, arcade) : on redirige les leviers vers ce mode
D2	Le mauvais démarrage fait partir : objectif validé, on cherche la cause (D1, D3, D8)	H5 réfutée (après test de robustesse : 5 défaites sur 10, J30) : pas d'investissement matchmaking
D4	Le filtrage est prouvé : le matchmaking doit compenser activement	S'il y a un écart, il vient du réglage du MMR, pas de la population
D1	Cause B : fourchette resserrée là où elle s'élargit, avec l'attente p90 comme seuil d'arrêt	On peut resserrer les files débutants sans craindre l'attente
D3	Cause A : MMR de départ plus prudent, convergence accélérée	Le réglage est bon ; l'écart vient du manque de joueurs
D8	File débutants jusqu'au niveau 15	La partie rapide n'est pas en cause
D5	H1 affaiblie : l'injustice a une cause mesurable ; file protégée en classé	Le classé n'est pas en cause
D6	Écart tactique documenté ; aucun garde-fou de rôles sans accord du producteur	On ne touche pas à la liberté de composition
D7	Bots gardés seulement s'ils sont annoncés	Démenti public chiffré
D9	Le déclin de 2025 a filtré les moins expérimentés	Déclin surtout naturel (H4)
D10	Le calibrage retient : on l'étend à la partie rapide	On ne mise pas sur le calibrage seul
D10b	Les revenants qui perdent partent : matchs de recalibrage au retour (cause C)	Le rang au retour n'est pas en cause
D10c	Les revenants rejouent surtout en partie rapide : la cause C se teste d'abord hors classé	Ils reviennent surtout en classé : le recalibrage du rang suffit
D10d	Les revenants mal placés en partie rapide perdent et partent : niveau caché ajusté au retour	La partie rapide place bien les revenants : la cause C reste limitée au classé
D11	Séparation groupes / solos pour les nouveaux et aux rangs bas	Pas de restriction sur les groupes

Le plan s'appuie d'abord sur la stack que NetEase possède déjà : télémétrie in-game, entrepôt de données et outils de pilotage internes. Nous ne recommandons **aucune nouvelle brique logicielle** pour l'audit. Les outils nommés ci-dessous sont des exemples de marché, à remplacer par les équivalents internes de NetEase.

Brique	Rôle dans le plan	Données	Outil (existant ou exemple)	Coût estimé
SDK de télémétrie in-game	Événements de match : MMR, fourchette, attente, compositions, résultats, bots	D0 à D13 (dont D10b, D10c et D10d), D15, D16, D19	Télémétrie interne NetEase (existante)	Déjà en place ; coût = extraction
Entrepôt de données	Stocker et croiser les événements par cohorte	Toutes les données internes	Entrepôt interne (ex. BigQuery, Snowflake)	6,25 \$ par To au-delà de 1 To gratuit par mois ; plafond prudent ≤ 3,7 K\$ sur 6 mois (HYPOTHÈSE : 100 To traités par mois)
CDP / segmentation	Segments « nouveau compte », « perdant », « groupe »	D2, D9, D11	Fonction de l'entrepôt ; une CDP dédiée (ex. Segment) n'est pas nécessaire	0 si l'entrepôt suffit (une CDP coûte 5 à 50 K€ par an selon le coaching 2)
BI / tableaux de bord	Suivi des KPIs et seuils du §3	KPIs	Outil BI interne (ex. Looker, Tableau, Power BI)	0 si l'outil existe ; sinon Power BI Pro à 14 \$ par utilisateur et par mois, soit ≈ 0,3 K\$ (3 utilisateurs, 6 mois)
A/B testing	Tester les leviers sur des groupes de joueurs	D2, D1	Système de files du matchmaking NetEase	Développement : à chiffrer avec l'équipe matchmaking
Sondage in-game	D17 et D18, facultatifs	D17, D18	Fenêtre in-game via le SDK	Faible (phase 30-90 j)
Collecte publique	Perception des joueurs	D14	Script Python sur l'API publique des avis Steam (réalisé)	Gratuit
Suivi de fréquentation	Contexte et contrôle	Contexte	Steam Charts , SteamDB	Gratuit

Ordre de grandeur de l'effort (HYPOTHÈSE** à valider avec NetEase) :** audit de 30 jours = 1 data analyst à temps plein et 1 data engineer à mi-temps pour les extractions, soit environ 33 jours-homme (22 jours ouvrés d'analyste et 11 jours d'ingénieur) ; budget estimé aux TJM médians du marché freelance français 2026 (540 € par jour pour un data analyst, 650 € pour un data engineer, [baromètre tjmetre.fr](#) consulté le 01/10/2026) : audit = $22 \times 540 \text{ €} + 11 \times 650 \text{ €} \approx 19 \text{ K€}$ (16 à 21 K€ entre les TJM bas et hauts du marché) ; tests A/B = 1 analyste à temps plein pendant 43 jours ouvrés ≈ 23 K€ ; pilotage = 2 jours par mois pendant 3 mois ≈ 3 K€. Total data ≈ 45 K€ (39 à 51 K€), dont 19 K€ seulement engagés avant la porte de décision de l'audit. Hors développement de l'équipe matchmaking (chiffré par NetEase avant tout lancement) et hors infrastructure. Si NetEase mobilise ses équipes internes, le coût réel suit ses grilles salariales. Outillage : aucune licence nouvelle pour l'audit. Si l'entrepôt de NetEase est facturé à la requête, l'ordre de grandeur est de 6,25 \$ par To traité au-delà de 1 To gratuit par mois ([BigQuery, tarif à la demande](#), consulté le 01/10/2026) ; les requêtes de l'audit portent sur des événements de match déjà stockés, partitionnés par date.

Poste	Qui	Jours	TJM médian 2026	Calcul	Montant (fourchette P25 à P75)
-------	-----	-------	-----------------	--------	--------------------------------

Audit, 0-30 j	Data analyst à temps plein	22 j ouverts	540 €	22 × 540 €	11 880 € (10 120 à 13 200 €)
Audit, 0-30 j	Data engineer à mi-temps	11 j	650 €	11 × 650 €	7 150 € (6 050 à 8 030 €)
Sous-total engagé : audit		33 j			≈ 19 030 € (16 170 à 21 230 €)
Tests A/B, 30-90 j (si ratio > 1,2)	Data analyst à temps plein	43 j ouverts	540 €	43 × 540 €	23 220 € (19 780 à 25 800 €)
Pilotage, 90-180 j	Data analyst, 2 j par mois	6 j	540 €	6 × 540 €	3 240 € (2 760 à 3 600 €)
Total data		82 j			≈ 45 490 € (38 710 à 50 630 €), plus ≤ 4 K\$ d'outils
Hors budget	Développement de l'équipe matchmaking. Outils : ≤ 4 K\$ en plus (entrepôt et BI, voir le tableau des briques)				Chiffré par NetEase avant tout lancement

MÉTHODE DE LA COLLECTE PUBLIQUE DÉJÀ RÉALISÉE (D14)

37 990 avis Steam en anglais, du 06/12/2024 au 29/09/2026, jusqu'à 400 par semaine, pondérés par le volume réel de chaque semaine (population estimée : 303 135 avis). Aucun identifiant ni pseudo conservé ; analyse agrégée par mots-clés ; collecte du 30/09/2026. Limites : PC et anglais uniquement, mots-clés imparfaits, seuls les joueurs qui écrivent sont représentés. Un second script compare les avis des 14 jours avant et après chaque communication officielle datée, par thème (matchmaking, équilibrage, classé, partie rapide) : 21 événements de décembre 2024 à septembre 2026.

SOURCES PUBLIQUES CITÉES (CONSULTÉES LES 29 ET 30/09/2026)

- [Steam Charts](https://steamcharts.com/app/2767030), moyennes mensuelles : <https://steamcharts.com/app/2767030>
- API publique des avis Steam : <https://store.steampowered.com/appreviews/2767030?json=1>
- Notes de patch Season 5 (NetEase) : https://www.marvelrivals.com/20251114/41525_1270590.html
- Vidéo NetEase du 21/08/2025 sur le matchmaking : <https://x.com/MarvelRivals/status/1958627668536311945> (compte rendu : <https://www.gamingamigos.com/post/marvel-rivals-explains-matchmaking>)
- Rangs et classé : <https://www.pcgamesn.com/marvel-rivals/ranks-competitive>
- Refus de la role queue (Guangyun Chen) : <https://www.gamesradar.com/games/third-person-shooter/marvel-rivals-boss-doubles-down-we-believe-no-role-queue-will-lead-to-a-richer-gaming-experience-for-everyone/>
- Parties avec bots en partie rapide : <https://www.dexerto.com/gaming/marvel-rivals-player-proves-devs-snuck-bots-into-quickplay-matches-3016959/>
- 40 M de joueurs : <https://gameworldobserver.com/2025/02/20/marvel-rivals-40-million-players-netease-fy24-report>
- Étude churn et écart de niveau (Heliyon, 2024) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10839887/>
- [Newzoo](#), PC & Console Gaming Report 2025, p. 24 et 45 (PDF)
- Résultats NetEase T3 2025 : <https://equibles.com/stocks/ntes/calls/2025-q3>
- Balance post 20260320, charge des ultimes -20 % (NetEase, 17/03/2026) : https://www.marvelrivals.com/balancepost/20260316/41667_1291227.html
- Balance post 20260911, refonte de Scarlet Witch (NetEase, 08/09/2026) : https://www.marvelrivals.com/20260908/41525_1313334.html
- Notes de patch Season 7, placement individuel et 3 bans (NetEase, 18/03/2026) : https://www.marvelrivals.com/gameupdate/20260318/41548_1291772.html
- Sanctions renforcées, palier propre à la partie rapide (NetEase, 17/09/2026) : https://www.marvelrivals.com/announcements/20260917/40955_1314225.html

- [Dev Talk Vol.10](https://www.marvelrivals.com/devdiaries/20250210/40954_1210988.html), réinitialisation du rang (NetEase, 11/02/2025) : https://www.marvelrivals.com/devdiaries/20250210/40954_1210988.html
- [Démenti de l'EOMM](https://x.com/MarvelRivals/status/1955117077561593877) (X officiel, août 2025) : <https://x.com/MarvelRivals/status/1955117077561593877>
- Taux de victoire par héros, classé saison 10 (source tierce, contexte seulement) : <https://www.counterwatch.gg/stats/marvel-rivals/tier-list>
- Suppression de l'option de signalement « hate speech » en S10 ([TheGamer](https://www.thegamer.com/marvel-rivals-cant-report-for-hate-speech-season-10/)) : <https://www.thegamer.com/marvel-rivals-cant-report-for-hate-speech-season-10/>
- [Hero Hot List](https://www.marvelrivals.com/heroes_data/) officielle, taux de sélection et de victoire par héros, filtrables par mode et par plateforme, sans volume de parties (NetEase, mise à jour affichée « 24/12/30 », **À VÉRIFIER**) : https://www.marvelrivals.com/heroes_data/
- Modes de jeu : partie rapide présentée comme mode principal, classé au niveau 15 ([wiki Fandom](https://marvelrivals.fandom.com/wiki/Quick_Match), source communautaire) : https://marvelrivals.fandom.com/wiki/Quick_Match
- Modes arcade : modes sans rang, aux règles tournantes (match à mort, chacun pour soi, 18 contre 18, héros en double) ; file multi-modes et groupes de toute taille ([Beebom](https://beebom.com/all-marvel-rivals-game-modes/), 03/09/2026) : <https://beebom.com/all-marvel-rivals-game-modes/> ; [wiki Fandom](https://marvelrivals.fandom.com/wiki/Arcade_Modes) : https://marvelrivals.fandom.com/wiki/Arcade_Modes
- Forbes, -85 % de joueurs en 10 mois (Paul Tassi, 12/10/2025) : <https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/10/12/marvel-rivals-has-lost-85-of-its-players-in-10-months/>
- Newzoo, 45 % des joueurs ayant quitté Overwatch 2 ont joué à Marvel Rivals (via Insider Gaming, 09/04/2025) : <https://insider-gaming.com/almost-half-of-players-who-quit-overwatch-jumped-to-marvel-rivals/>
- Overwatch 2, baisse des joueurs moyens sur PC (VGC) : <https://www.videogameschronicle.com/news/overwatch-2s-average-pc-player-count-has-dropped-39-since-marvel-rivals-was-released/>
- « Plus un jeu pour le fan de Marvel occasionnel » ([TheGamer](https://www.thegamer.com/marvel-rivals-no-longer-casual-friendly-black-panther-matchmaking/), 09/08/2025) : <https://www.thegamer.com/marvel-rivals-no-longer-casual-friendly-black-panther-matchmaking/>
- Réinitialisation de 6 divisions par saison, inactivité limitée aux rangs Eternity et One Above All (Timesaver, 27/08/2026, source tierce) : <https://timesaver.gg/blog/marvel-rivals-season-10-rank-reset>
- Réinitialisation uniforme de la S1 et parties déséquilibrées (ScreenRant, 13/01/2025) : <https://screenrant.com/marvel-rivals-de-rank-system-issues/>
- Tarifs BigQuery, requêtes à la demande (Google Cloud, consulté le 01/10/2026) : <https://cloud.google.com/bigquery/pricing>

Baromètre TJM Data 2026, médianes freelance France (tjmetre.fr, consulté le 01/10/2026) : <https://tjmetre.fr/barometre/data>

Tarifs Power BI (Microsoft, consulté le 02/10/2026) : <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing>

Rôles. NetEase est responsable de traitement ; le consultant est sous-traitant ([RGPD](#) Art. 28) : un accord de sous-traitance est signé avant tout accès. Les données sont pseudonymisées, agrégées dès que possible, sans identité ni chat. Les comptes de mineurs sont exclus de l'analyse ou traités à part. Durées de conservation à fixer avec le DPO de NetEase (durée de l'étude, puis suppression ou anonymisation).

BASE LÉGALE PAR DONNÉE

Données	Type	Base légale	Minimisation
D0, D1, D3, D5, D8, D13 (matchmaking)	Comportement (pseudonymisable)	Contrat pour le matchmaking lui-même ; intérêt légitime pour l'audit d'équité, avec test de mise en balance documenté	Pseudonymisé ; agrégé par tranche de niveau pour le consultant
D2, D4, D9, D10, D10b, D10c, D10d, D12 (rétention, cohortes)	Comportement	Intérêt légitime (amélioration du service)	Agrégé par cohorte ; D12 sans identité
D6, D11, D16, D19 (gameplay)	Comportement	Intérêt légitime	Agrégé par match et par rang
D7 (bots)	Comportement	Intérêt légitime, avec information des joueurs (voir Transparence)	Agrégé ; transparence recommandée
D15 (simulation)	Aucune donnée nouvelle	Sans objet	Rejeu de données déjà collectées
D17, D18 (sondage, onboarding)	Déclaratif	Consentement, facultatif et révocable	Réponse non reliée à l'identité dans l'analyse
D14 (avis Steam)	Social (public)	Intérêt légitime	Ni identifiant ni pseudo ; citations courtes
Données INUTILES	Identité, social, historique externe	Aucune retenue	Non collectées (Art. 5.1.c)

POINTS AI ACT ET DROITS DES JOUEURS

- Art. 5, applicable depuis le 02/02/2025** : aucun matchmaking ne doit exploiter les vulnérabilités des joueurs, en particulier des mineurs (par exemple, optimiser l'engagement à partir des séries de défaites). Le profilage des « perdants » sert uniquement à les protéger, jamais à cibler des offres. Perdre des matchs n'est pas une vulnérabilité au sens de l'Art. 5 (âge, handicap, situation sociale ou économique) : le risque principal est le profilage au sens du [RGPD](#) (Art. 21-22), sanctionné par des amendes administratives, pas pénales. Cette lecture est une **HYPOTHÈSE** à valider par un juriste avant tout test : si elle était contestée, les droits [RGPD](#) ne suffiraient pas, d'où un usage documenté (protéger, jamais manipuler ni cibler).
- Haut risque (régime complet au 02/08/2026)** : le matchmaking par IA pourrait relever du haut risque selon son usage. À faire vérifier par un juriste ; en attendant, documenter le système, ses données et une supervision humaine.
- RGPD Art. 21-22** : droit d'opposition au profilage et recours humain obligatoire pour toute sanction automatique (anti-smurf).
- Transparence** : informer les joueurs des parties contre des bots ([AI Act](#) Art. 50 sur l'interaction avec un système d'IA, et droit de la consommation sur les pratiques trompeuses : à valider par un juriste) et de l'élargissement de la fourchette ([RGPD](#) Art. 13, information sur le traitement). Aucun bot n'est maintenu sans être annoncé.

- **Protocole de pseudonymisation** : les identifiants sont hachés par NetEase avec une clé secrète que le consultant ne détient pas ; les données sont agrégées par cohorte avant export dès que possible ; l'analyse ligne à ligne se fait dans l'environnement de NetEase, sans copie chez le consultant ; accès nominatifs, journalisés et retirés à la fin de l'étude ; comptes mineurs exclus techniquement avant l'extraction. Des données pseudonymisées restent des données personnelles : le [RGPD](#) et l'accord de sous-traitance continuent de s'appliquer.

MATRICE DES RISQUES (PROBABILITÉ × IMPACT, DE 1 À 5)

Risque	P	I	Zone	Traitement
Collecter l'historique de jeu externe individuel	3	5	Rouge	AVOID : non collecté
Parties avec bots non annoncées révélées publiquement	4	4	Rouge	MITIGATE : étiquette « match d'entraînement »
Annonce des bots mal reçue (image, relation avec Marvel)	3	3	Jaune	MITIGATE : message préparé avec Marvel, formulation neutre « match d'entraînement » ; jamais de bots cachés
Faux positifs des sanctions anti-smurf	4	3	Orange	MITIGATE : recours humain (Art. 22)
Accès du consultant sans accord de sous-traitance	2	5	Orange	MITIGATE : accord signé avant tout accès
Resserrement de la fourchette qui allonge trop l'attente	3	4	Orange	MITIGATE : attente p90 comme seuil d'arrêt (3 min en partie rapide)
Profilage des mineurs	2	5	Orange	MITIGATE : comptes mineurs exclus ou traités à part
Garde-fous de rôles perçus comme contraires à l'identité du jeu	3	3	Jaune	AVOID : levier retiré des tests (identité du jeu, décision du producteur)
Décision prise sur des sources externes biaisées (Newzoo , avis)	3	3	Jaune	MONITOR : priorité aux données internes
Lassitude face au micro-sondage	3	2	Jaune	MONITOR : 1 match sur 10 maximum
Refus de répondre à la question d'onboarding	4	1	Vert	ACCEPT

ROADMAP ET KPIS DE PILOTAGE

Horizon	Actions	Livrable	Seuil de décision
0-30 jours	Accord de sous-traitance et validation du processus de hachage par l'équipe data de NetEase (prérequis). Extraction des 15 données INDISPENSABLES, segmentées par plateforme. Budget engagé : ≈ 19 K€, plafonné à cette phase. Audit du matchmaking des nouveaux joueurs et des joueurs de retour. Mesure de la base de l'objectif. Qui : 1 data analyst à temps plein, 1 data engineer à mi-temps, DPO de NetEase. Pour le joueur : rien ne change en jeu, l'audit porte sur des matchs déjà enregistrés.	Rapport d'audit : cause A, B ou C, ou plusieurs	Nouveaux > 1,2 : tests A et/ou B (écart aux heures pleines = A ; surplus aux heures creuses = B). Revenants > 1,2 : test C. Les deux ≤ 1,2 : arrêt de H5, plan B, le matchmaking n'est pas modifié. Les causes peuvent se cumuler
30-90 jours	Tests A/B selon la cause : MMR de départ prudent et file débutants jusqu'au niveau 15 (A) ; écart resserré aux heures creuses (B) ; matchs de recalibrage pour les joueurs qui reviennent après une longue absence (C) ; isolement des groupes en partie rapide pour les nouveaux comptes ; étiquette « match d'entraînement ». Lancement de D17 et D18. Qui : équipe matchmaking NetEase (développe les réglages), analyste (mesure), live-ops (annonce). Pour le joueur : une partie des joueurs, tirée au sort, reçoit le nouveau réglage ; les autres servent de groupe témoin.	Résultats des tests	Départs en baisse face au groupe témoin : réglage gardé. Attente p90 en partie rapide > 3 min : arrêt immédiat du réglage B. Aucune baisse : réglage abandonné
90-180 jours	Généralisation des leviers gagnants à tous les joueurs, annoncée dans les notes de patch. Page publique « comment fonctionne le matchmaking ». Pilotage mensuel. Qui : équipe matchmaking (mise en production), live-ops et communication, analyste 2 jours par mois.	Tableau de bord KPI	31/03/2027 : ratio ≤ 1,2 et avis négatifs citant le matchmaking < 8 % : objectif atteint. Ratio bon mais avis > 8 % : problème de perception, plus de transparence. Ratio qui remonte : retour aux tests

L'AUDIT DU MATCHMAKING DES NOUVEAUX JOUEURS ET DES JOUEURS DE RETOUR

Question	Donnée	Ce qu'elle tranche
Où se jouent les 10 premiers matchs d'un nouveau compte (partie rapide, classé, arcade), et sur quelle plateforme ?	D0	Mode et plateforme où agir en premier
Quel MMR reçoit un nouveau compte, et en combien de matchs se stabilise-t-il ?	D3	Cause A (démarrage à froid)
Quel écart de MMR subit un compte sous le niveau 15, et contre qui joue-t-il ?	D8	Existence de l'écart aujourd'hui
L'écart monte-t-il aux heures creuses et dans les petites régions ?	D1	Cause B (manque de joueurs)
Quelles sont les règles d'élargissement de la fourchette ?	D1	Ampleur de la cause B
Les groupes (amis de niveaux différents, joueurs installés) aggravent-ils l'écart, en partie rapide comme en classé ?	D11	Lever groupes / solos
Cet écart fait-il partir les nouveaux ?	D2	Validation de H5
Que coûterait un matchmaking plus strict en attente ?	D15	Prix du levier
Le calibrage du classé (placements S5, performance individuelle S7) a-t-il amélioré la rétention et réduit l'écart en classé ?	D10, D5	Transposer ou non le calibrage à la partie rapide
Les joueurs qui reviennent en classé après une longue absence perdent-ils plus, et partent-ils plus, selon la durée de leur absence ?	D10b	Cause C (rang périmé)

Dans quel mode reviennent les joueurs absents depuis longtemps, et sont-ils bien placés en partie rapide ?	D10c, D10d	Cause C hors classé (niveau caché périmé)
--	---------------	---

Arbitrage central. Resserrer les matchs protège les nouveaux joueurs mais allonge l'attente, alors que la population est basse. Nous commençons donc par les leviers sans coût d'attente (MMR de départ, transparence), puis testons les autres avec l'attente p90 comme seuil d'arrêt.

Revue mensuelle des KPIs du §3 : ratio de churn J7 (nouveaux comptes et joueurs de retour), écart de MMR des nouveaux comptes, écart heures creuses / pleines, bilan des joueurs de retour selon la durée d'absence et le mode (classé, partie rapide), attente p90, compositions Bronze-Or, bots non annoncés, avis Steam.

Point de vigilance : événement extérieur. Un événement sans lien avec le matchmaking (une polémique comme celle de fin septembre 2026, avec 56 à 60 % d'avis négatifs du 23 au 26/09, ou un patch majeur) peut faire baisser la rétention en même temps que les tests A/B. Pour ne pas l'attribuer au matchmaking : comparer toujours groupe test et groupe témoin sur la même période, dater les crises dans le suivi, et exclure ou contrôler ces semaines dans l'analyse du ratio de churn.

Plan B si H5 est réfutée. Si le ratio est inférieur ou égal à 1,2 au jour 30, les données déjà extraites servent à tester les autres hypothèses sans nouvelle collecte : H2 équilibrage (le churn suit-il les patchs ? D6, D16, D19), H3 monétisation (D2 croisée payeurs / non-payeurs), H4 attrition naturelle (D9). Critères posés dès maintenant (HYPOTHÈSES, seuils à recalibrer sur la base) : H2 retenue si le churn J7 des nouveaux arrivés dans les 14 jours après un patch dépasse de plus de 20 % celui des nouveaux arrivés avant ; H3 retenue si, à bilan égal sur les 10 premiers matchs, le churn des non-payeurs dépasse de plus de 20 % celui des payeurs ; H4 retenue si toutes les cohortes 2025 partent au même rythme, quel que soit leur niveau initial. Le rapport d'audit présente ces trois lectures et le comité choisit l'hypothèse à creuser.

ANNEXE : RAPPORT D'USAGE IA

L'IA a servi à chercher et structurer ; chaque chiffre retenu a été vérifié à la source ou marqué « à vérifier ». Les captures d'écran des prompts et des réponses sont à ajouter sous chaque usage.

USAGE 1 : ÉTAYER L'HYPOTHÈSE H5

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Trouver des données publiques qui soutiennent ou contredisent H5
Prompt utilisé	« J'aimerais que tu trouves des données qui m'aident à étayer la nouvelle hypothèse que je vais créer [...] même avec un bon matchmaking, des joueurs ayant des statistiques et un niveau similaire n'auraient pas du tout le même niveau réel [...] les nouveaux joueurs tombent contre d'anciens joueurs déjà expérimentés, en raison du manque de joueurs. »
Réponse IA (résumé)	Chaîne causale en maillons, sources officielles (vidéo du 21/08/2025 , notes de patch S5), presse et forums Steam.
Analyse critique	Retenu : mécanisme officiel d'élargissement de la fourchette, Bronze III jusqu'à la S5. Rejeté : « EnMatch est l'algorithme de Marvel Rivals » (non prouvé), explication Goomba Stomp (non sourcée). À vérifier : « plus de 50 % des matchs Diamant en triple Strategist ».

USAGE 2 : VÉRIFIER LE CHIFFRE NEWZOO DE 45 %

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Savoir si le chiffre repose sur des données ou sur une interprétation
Prompt utilisé	« es ce que la source qui parle de 45 % de joueurs overwatch a marvel rival s'appuie sur des data ou de l'interprétation » puis « voici le docs peut tu me dire ou es ce que cela est écrit noir sur blanc »
Réponse IA (résumé)	Citation exacte p. 24 (« played », pas « switched »), panel de télémétrie décrit p. 45 avec un biais vers les joueurs engagés.
Analyse critique	Retenu : le chiffre, comme contexte seulement. Rejeté : le titre de TheGamer (« ont migré »), « panel de 73 000 » (c'est un sondage, p. 8), « PlayTracker est la source des 45 % » (partenariat postérieur au rapport). Décision : Newzoo coupé de la matrice (ICE 12).

USAGE 3 : COLLECTER LES AVIS STEAM

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Appuyer H5 avec des avis de joueurs
Prompt utilisé	« j'aimerais que tu ailles scraper des avis sur le matchmaking afin d'appuyer l'hypothèse »
Réponse IA (résumé)	Script Python sur l'API publique Steam : 37 990 avis pondérés ; part des négatifs citant le matchmaking de 7 % à 41 %, puis 17 % après la S5.

Analyse critique	Retenu : comme mesure de perception, corrélation seulement. Rejeté : « les débutants se plaignent du matchmaking » (2,8 % seulement : biais du survivant). À vérifier : relire 30 avis classés « matchmaking » pour estimer les faux positifs ; script relancé et capturé par moi.
-------------------------	---

USAGE 4 : MMR DE LA PARTIE RAPIDE ET RÔLES

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Documenter la partie rapide et la liberté de composition
Prompt utilisé	« pour le matchmaking j'aimerais que tu recherche des informations sur le principe de mmr dans les partie rapide et aussi que tu intègre dans la critique du ranked le fait que tout le monde pouvait avoir le même role et que c'était pas une personne par role ce qui a crée des mécanique abuser »
Réponse IA (résumé)	MMR de la partie rapide non documenté publiquement ; refus assumé de la role queue (Guangyun Chen) ; méta triple Strategist corrigé en S1.5.
Analyse critique	Retenu : absence de documentation (d'où l'audit), citation de Chen . Hypothèse : parties avec bots, jamais confirmées par NetEase. À vérifier : statistiques de compositions par rang.

USAGE 5 : NOTATION ICE

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Prioriser les données candidates
Prompt utilisé	« J'aimerais également que la matrice ICE soit notée sur 5, et non sur 785, ou, dans tous les cas, avec des métriques qui n'aboutissent pas à des nombres à trois chiffres »
Réponse IA (résumé)	L'IA a d'abord proposé une moyenne des trois notes sur 5.
Analyse critique	Rejeté après le coaching : la méthode du cours est $I \times C \times E$ sur 125 avec une coupe sous 30. J'ai appliqué la méthode du cours. L'IA ne remplace pas le cadre donné par l'intervenante.

USAGE 6 : CHRONOLOGIE DES COMMUNICATIONS ET RESSENTI DES JOUEURS

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Dater les communications officielles (équilibre, partie rapide, classé) et les croiser avec les avis Steam de la même période
Prompt utilisé	« Peux-tu trouver des sources qui parlent de l'état actuel du MMR de Marvel Rivals, de l'équilibrage des héros, du classé et des parties rapides ? » puis « Découpe les informations en fonction de la date de parution et selon qu'elles concernent l'équilibrage des héros, les parties rapides ou le classé, et essaie de les faire coïncider avec des avis à peu près du même moment sur le ressenti des joueurs. »
Réponse IA (résumé)	21 événements datés (pages officielles NetEase et presse), classés par thème ; part des avis négatifs et des thèmes cités 14 jours avant et après chaque événement. Constats : les explications d'août 2025 ne réduisent pas les plaintes ; forte baisse après la S5 ; pic ponctuel de l'équilibrage en mars 2026.
Analyse critique	Retenu : dates et contenus des pages officielles, relus un par un. Rejeté : taux de victoire par héros (classé seulement, échantillon volontaire, non transposables aux nouveaux joueurs en partie rapide) ; répartition des rangs (sites contradictoires) ; le pic de négatifs de septembre 2026 comme preuve de H5 (aucun thème mesuré ne l'explique). À vérifier : contenu des patches S2, S2.5, S6, S8 et S9, bans de la S10. Une coïncidence dans le temps n'est pas une causalité.

USAGE 7 : SIMULATION DU COMITÉ DE DIRECTION DE NETEASE

Rubrique	Contenu
Outil	Prompt rédigé avec Claude (Anthropic) ; analyse faite par une autre IA (nom à préciser)
Tâche	Faire critiquer le document par une IA qui joue le comité de direction de NetEase (directeur général, producteur, data, DPO, finance)
Prompt utilisé	« Tu es le comité de direction de NetEase Games, éditeur de Marvel Rivals. [...] Joue ce comité avec 5 voix distinctes [...] Structure ta réponse ainsi : verdict, réaction des 5 voix, 10 questions les plus dures, failles du raisonnement, vérification des éléments clés, ce qui manque pour signer, note sur 20. »
Réponse IA (résumé)	GO sous conditions, 16/20. Conditions : accord de sous-traitance avec protocole de pseudonymisation, retrait des garde-fous de rôles, plan B. Critiques : biais PC, cible de 1,2 non justifiée, cohorte floue, causalité inversée, groupes en partie rapide.
Analyse critique	Retenu : segmentation par plateforme, justification de 1,2, définition de la cohorte, contrôle de l'engagement et preuve par A/B, groupes en partie rapide (D11 étendu), protocole de pseudonymisation, plan B, garde-fous de rôles retirés, budget plafonné à l'audit. Rejeté : « pic de 644 K comparé à une moyenne de 98 K » (ce sont deux pics, le document compare pic à pic), « perdants » vus comme une vulnérabilité au sens de l'Art. 5 et « risque pénal » (confusions juridiques), suppression silencieuse des bots (contraire à la transparence), note de 16/20 (avis d'une IA, pas la grille du jury). Ajouté : base juridique de la transparence sur les bots corrigée ; recherche de données sur les modes de jeu (aucune donnée publique, d'où D0).

USAGE 8 : SECONDE SIMULATION DU COMITÉ

Rubrique	Contenu
Outil	Même prompt que l'usage 7, sur la version corrigée ; analyse faite par une autre IA (nom à préciser)
Tâche	Vérifier que les corrections tiennent et chercher les failles restantes
Prompt utilisé	Prompt de l'usage 7, relancé avec le document mis à jour
Réponse IA (résumé)	GO, 18,5/20. Failles : audit nommé « partie rapide » alors que D0 peut montrer un autre mode ; smurfs détectés sur 20 matchs pour un objectif sur 10 ; toxicité non contrôlée ; plan B sans métriques ; pas de jours-homme ; hachage à valider par l'équipe data.
Analyse critique	Retenu : audit renommé et KPI D0 corrigé (l'arcade était exclue de la cohorte alors que D0 peut montrer qu'elle domine) ; D12 en deux temps ; critères du plan B ; jours-homme ; validation du hachage. Rejeté : détection des smurfs sur 5 matchs (trop de faux positifs, Art. 22) ; contrôle de la toxicité (hors du périmètre : le plan porte sur le matchmaking, et l'affectation aléatoire des tests A/B neutralise les effets extérieurs) ; « les droits RGPD suffisent si l'Art. 5 est contesté » (ils ne rendent pas licite une pratique interdite) ; lecture juridique notée FAIT alors qu'elle est à valider ; « cohorte hors boost d'amis » (ces matchs sont analysés à part, pas exclus) ; note de 18,5/20 (une IA qui relit des corrections inspirées par une IA n'est pas une preuve).

USAGE 9 : REFORMULATION DU PROBLÈME BUSINESS ET DE L'HYPOTHÈSE

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Reconstruire le B à partir de données qui prouvent le problème, puis reformuler l'hypothèse qui l'explique ; ajouter une hypothèse sur les joueurs de retour en classé ; appliquer le coaching 2 au pitch
Prompt utilisé	« Mon business problem est issu de mon hypothèse et pas l'inverse. [...] Le principe du business problem est que le problème lui-même est prouvé par des data, et que l'hypothèse doit dire pourquoi ce problème existe. »
Réponse IA (résumé)	B réécrit en constats chiffrés (perte de joueurs, retours de saison qui ne durent pas, matchmaking accusé, réponse publique de NetEase) avec un tableau de preuves ; H5 réécrite en deux temps (lancement : deux publics opposés ; aujourd'hui : H5b en partie rapide, H5c pour les joueurs de retour) ; nouvelle donnée D10b et seconde cohorte dans l'objectif.

Analyse critique	Retenu : séparation stricte entre le B (prouvé) et H5 (à valider) ; sources vérifiées une à une (Forbes, Newzoo via Insider Gaming, VGC, Steam Charts, Dev Talk Vol.10). Rejeté : les « deux types de populations » dans le B, car c'est une cause, donc une partie de l'hypothèse ; « 45 % des joueurs d'Overwatch ont migré » (Newzoo écrit « ont joué »). À vérifier : application des placements S5 et S7 aux comptes qui reviennent ; perte de niveau réelle pendant l'absence (D10b) ; seuil de 60 jours. Après critique (« preuve impossible des deux publics ») : les deux publics sont requalifiés en hypothèse de contexte non testable ; H5 porte désormais sur l'écart de niveau mesurable.
------------------	---

USAGE 10 : CRITIQUES DU PITCH PAR UN COMITÉ DE DIRECTION SIMULÉ

Rubrique	Contenu
Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code
Tâche	Juger la légitimité de quatre critiques reçues sur le pitch (relecteur jouant le comité de direction), puis appliquer celles qui tiennent au pptx et au rapport
Prompt utilisé	« Voici des critiques faites sur le pptx : si tu les trouves légitimes, modifie le pptx et, si cela doit entraîner des modifications du Google Docs, fais-le aussi ; si des retours manquent de cohérence, notifie-les. »
Réponse IA (résumé)	Slide « deux publics » supprimée et racontée à l'oral ; seuil d'attente p90 abaissé de 5 à 3 minutes en partie rapide ; budget en euros calculé à partir des TJM médians du marché (≈ 19 K€ pour l'audit, ≈ 45 K€ en tout) ; question sur l'IA retirée de la slide d'annexe.
Analyse critique	Retenu : les trois critiques sur le contexte, l'attente et le budget. Nuancé : la question « Où avez-vous utilisé l'IA ? » est une question imposée du jury (coaching, question 6), donc la réponse reste préparée à l'oral, seule la carte quitte la slide. Rejeté : « pitch de 10 minutes » (le format est de 5 minutes). À vérifier : TJM de marché freelance, alors que le coût interne de NetEase suit ses propres grilles ; seuil de 3 minutes choisi par nous, à recaler sur l'attente de base mesurée par rang pendant l'audit (les hauts rangs attendent sans doute déjà plus).

LEXIQUE ET FIL DU RAISONNEMENT

Usage interne. Cet onglet sert à comprendre et à défendre le document à l'oral. Il n'est pas demandé par la page 46 : à retirer (ou à garder en annexe séparée) avant de rendre le livrable, pour rester dans les 8 à 12 pages.

Plan de l'onglet. 1. Lexique. 2. Les maillons du raisonnement, du constat à l'hypothèse. 3. Du problème business à l'objectif SMART. 4. Pourquoi ces données et pas d'autres. 5. Comment chaque partie sert l'objectif. 6. Comment les informations ont été obtenues et vérifiées. 7. Conclusion.

1. LEXIQUE

Jeu et matchmaking

Terme	Définition simple	Où il sert dans le document
Matchmaking	Système qui compose les parties : il choisit qui joue avec qui et contre qui.	Cœur du sujet : c'est lui qu'on audite.
MMR (Matchmaking Rating)	Note de niveau cachée de chaque joueur, utilisée pour former des parties équilibrées. Différente du rang affiché.	D3, D8 : mesurer l'écart de niveau réel.
Fourchette de recherche	Écart de MMR toléré entre joueurs d'une même partie. NetEase l'élargit quand l'attente est trop longue (vidéo du 21/08/2025).	Cause B ; D1.
Démarrage à froid (cause A)	Un nouveau compte n'a pas encore de MMR fiable : s'il démarre mal réglé ou converge lentement, il affronte des joueurs trop forts.	D3 ; levier « MMR de départ prudent ».
Manque de joueurs (cause B)	Peu de joueurs en file, surtout aux heures creuses ou dans les petites régions : la fourchette s'élargit et les parties se déséquilibrent.	D1 ; levier « fourchette resserrée ».
Niveau périmé au retour (cause C)	Rang d'un joueur qui revient après une longue absence : abaissé de 6 divisions par saison seulement, il ne reflète plus son niveau. En partie rapide, le niveau caché (MMR) ne baisse sans doute pas non plus pendant l'absence (À VÉRIFIER).	H5c ; D10b, D10c, D10d ; leviers « matchs de recalibrage au retour » et niveau de partie rapide ajusté au retour.
Partie rapide (Quick Match)	Mode principal, 6 contre 6, sans rang, ouvert dès le début.	Premier mode où arrivent les nouveaux.
Classé (Competitive)	Même format, avec rang visible, bans et placements. Ouvert au niveau 15.	Expérience naturelle : NetEase l'a corrigé (S5, S7).
Arcade	Modes sans rang aux règles tournantes (match à mort, 18 contre 18, héros en double).	Exclue de la cohorte par défaut ; D0 vérifie si les nouveaux y jouent.
Placement	Matchs de calibrage qui fixent le rang de départ en classé (10 matchs depuis la S5).	Preuve que le calibrage manquait (S5).
Smurf	Joueur expérimenté qui crée un nouveau compte et affronte des débutants.	H1b ; D12.
Bots	Joueurs contrôlés par l'IA, glissés dans certaines parties rapides.	D7 ; transparence (AI Act Art. 50).
EOMM	Matchmaking qui manipulerait les résultats pour maximiser l'engagement. Démenti par NetEase.	H1, hypothèse concurrente.
Rôles (Vanguard, Duelist, Strategist)	Tank, attaquant, soigneur. Pas de role queue dans Marvel Rivals (choix assumé).	D6 ; garde-fous de rôles écartés.

Attente p90	Temps d'attente sous lequel se trouvent 90 % des joueurs.	Seuil d'arrêt des tests (3 min).
Crossplay	Parties mélangeant PC et consoles.	Biais PC : files séparées en classé, communes en partie rapide.

Mesure et statistique

Terme	Définition simple	Où il sert
Churn / churn J7	Part des joueurs qui arrêtent. Churn J7 : aucune session dans les 7 jours suivant le 10e match.	Objectif SMART (D2).
Cohorte	Groupe de joueurs suivis ensemble (ici : nouveaux comptes créés sur une période).	D2, D9, D10.
Ratio de churn	Churn des nouveaux « perdants » (7 défaites ou plus sur 10) divisé par le churn des autres nouveaux. 1 = perdre ne fait pas partir plus.	KPI du O : cible 1,2.
Corrélation / causalité	Deux choses qui bougent ensemble ne prouvent pas que l'une cause l'autre.	Toutes les lectures d'avis Steam sont des corrélations.
Test A/B	On applique un changement à un groupe tiré au sort et on compare à un groupe témoin. Seule preuve de cause.	Phase 30-90 jours.
Groupe témoin, affectation aléatoire	Le groupe sans changement ; le tirage au sort garantit que les deux groupes subissent les mêmes événements extérieurs.	Point de vigilance (événement extérieur).
Biais du survivant	On n'entend que ceux qui restent : les débutants partis vite écrivent peu d'avis.	Pourquoi les avis Steam ne suffisent pas.
Pic contre moyenne	Pic = maximum de joueurs simultanés ; moyenne = niveau habituel. On ne compare jamais un pic à une moyenne.	B du BODAK (pic 644 K → 98 K ; moyenne 279 K → 68 K).
Pondération	Chaque semaine d'avis compte selon son vrai volume, pour que l'échantillon représente la réalité.	Collecte Steam (37 990 avis).
Proxy	Mesure indirecte, faute de mieux (ex. : avis Steam pour le ressenti).	D14, niveau des adversaires en arcade.

Méthode du cours et conformité

Terme	Définition simple	Où il sert
DIKW	Données → Information → Connaissance → Sagesse. Niveau 4 = recommander une décision, pas seulement décrire.	Posture du document.
BODAK	Business problem, Objective, Data, Analysis, KPI : la chaîne du plan data.	Onglets 2 à 7.
SMART	Objectif Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel.	Onglet 3.
KPI avec seuil	Indicateur + seuil + action si le seuil est franchi. Sans seuil, ce n'est qu'un tableau de bord.	Onglet 3.
ICE (I × C × E sur 125)	Impact × Confiance × Facilité, chacun sur 5. Coupe sous 30.	Matrice (onglet 4).
Indispensable / Utile / Inutile	Classement des données : ≥ 80, 30 à 79, écartée.	Onglet 4.
FAIT / HYPOTHÈSE / RECO	Écrit dans une source lue / à valider sur les données / recommandation.	Tout le document.
Base légale (RGPD Art. 6)	Justification juridique d'un traitement : contrat, intérêt légitime, consentement...	Onglet 6.
Minimisation (Art. 5.1.c)	Ne collecter que ce qui sert une décision.	Données INUTILES écartées.

Pseudonymisation	Remplacer l'identité par un code haché ; la clé reste chez NetEase. Les données restent personnelles.	Protocole, onglet 6.
Accord de sous-traitance (DPA, Art. 28)	Contrat qui encadre l'accès du consultant aux données.	Prérequis 0-30 jours.
Profilage (Art. 21-22)	Évaluer une personne automatiquement ; droit d'opposition et recours humain pour les décisions importantes.	Joueurs « perdants », anti-smurf.
AI Act Art. 5 / Art. 50 / haut risque	Pratiques interdites / obligation d'informer d'une interaction avec une IA / systèmes très encadrés.	Onglet 6 (à valider par un juriste).
Matrice P × I	Risque classé par probabilité × impact ; traitement AVOID, MITIGATE, MONITOR, ACCEPT.	Onglet 6.
Jours-homme, TJM	Journées de travail estimées ; tarif journalier moyen (médiane du marché freelance 2026 : 540 € pour un data analyst, 650 € pour un data engineer).	Coût de l'audit (33 jours-homme, ≈ 19 K€).

2. LES MAILLONS DU RAISONNEMENT

Chaque maillon part d'un constat, dit d'où il vient et ce qu'on en tire. Si un maillon casse, on sait quelle partie du raisonnement tombe.

#	Constat	Source	Ce qu'on en déduit	Statut
1	Sur Steam, -85 % de pic à pic (644 000 → 98 000) et -76 % de moyenne à moyenne (279 402 → 67 646 en septembre 2026), malgré 40 millions de joueurs acquis ; chaque saison ramène des joueurs, qui repartent en deux mois.	Forbes ; Steam Charts ; rapport NetEase (Game World Observer)	Le jeu perd ses joueurs et ne les regagne pas : c'est le B, prouvé par les données.	FAIT (PC seulement)
2	La part des avis négatifs qui citent le matchmaking passe de 7 % à 41 % entre décembre 2024 et août 2025 ; l'équilibrage reste entre 4 et 10 %.	Notre collecte de 37 990 avis Steam pondérés	Pendant la chute, le matchmaking est la plainte qui monte le plus : c'est le suspect principal.	FAIT (corrélation)
3	NetEase explique que la fourchette de niveau s'élargit quand l'attente est trop longue, et reconnaît des « rank gaps ».	Vidéo officielle du 21/08/2025	Il existe un mécanisme officiel qui crée des écarts de niveau, surtout quand il y a peu de joueurs.	FAIT
4	En classé, tout le monde démarrait en Bronze III, sans placement, jusqu'à la S5.	PCGamesN ; notes de patch S5	Au lancement, les niveaux étaient mélangés sans calibrage : les moins expérimentés affrontaient des joueurs bien plus forts.	FAIT
5	Après les placements de la S5 (14/11/2025), la part d'avis négatifs passe de 36 % à 14 % en deux semaines ; les plaintes sur le matchmaking de 26 % à 17 %.	Notes de patch S5 ; notre collecte	Quand NetEase corrige le calibrage, le ressenti s'améliore : le calibrage compte.	FAIT (corrélation)
6	Les auteurs d'avis à plus de 200 h de jeu passent de 5 % à 36-42 %.	Notre collecte	La population restante est surtout expérimentée : le départ a filtré les moins expérimentés.	Indice (biaisé par l'âge du jeu)
7	La partie rapide, par laquelle passent les nouveaux avant le niveau 15, n'a reçu aucune correction de matchmaking documentée.	Notes de patch 2025-2026 ; règle d'accès au classé	Aujourd'hui, un nouveau arrive face à cette population, dans des parties que le manque de joueurs élargit.	FAIT + trou (D0)
8	Dans un jeu mobile étudié, +50 points d'écart de niveau moyen = +10 % de churn.	Heliyon 2024	Un écart de niveau peut faire partir des joueurs : l'effet existe ailleurs.	Analogie

9	45 % des joueurs qui ont arrêté Overwatch 2 en décembre 2024 ont joué à Marvel Rivals ; 10 millions de joueurs en 3 jours, 40 millions en 3 mois.	Newzoo (via Insider Gaming) ; rapport NetEase (Game World Observer)	Le lancement a probablement réuni deux publics opposés. La télémétrie ne dit pas pourquoi un joueur vient : ce maillon reste un contexte, aucune décision n'en dépend.	FAIT pour les chiffres ; HYPOTHÈSE DE CONTEXTE, non testable
10	Le rang n'est abaissé que de 6 divisions par saison, quelle que soit la durée d'absence ; les retours de saison (+18 %, +21 %) retombent en deux mois.	Dev Talk Vol.10 ; source tierce ; Steam Charts	Un joueur absent plusieurs mois revient avec un rang qui ne reflète plus son niveau : il perd et repart (H5c).	FAIT + HYPOTHÈSE (D10b, D10c, D10d)
11	Synthèse : nouveaux et revenants affrontent des joueurs plus forts, dans des parties élargies ou avec un rang périmé, et partent (H5, testable). La rencontre de deux publics au lancement en est l'origine probable (contexte, non testable).	Maillons 1 à 10	C'est H5, l'hypothèse principale. Trois causes possibles (A démarrage à froid, B manque de joueurs, C rang périmé des joueurs de retour), qui appellent des leviers différents : d'où l'audit.	HYPOTHÈSE

Ce qui a été confronté puis écarté ou encadré :

- **EOMM (matchmaking truqué)** : démenti par NetEase ; gardé comme hypothèse concurrente (H1) à tester, pas comme cause.
- **Équilibrage des héros** : pic de plaintes en mars 2026 (14-17 %), puis retour à 6-9 % ; pèse ponctuellement, le matchmaking durablement. Le héros joué est contrôlé dans D2.
- **Pic d'avis négatifs de septembre 2026** : dû à une polémique sans lien avec le matchmaking ; jamais utilisé comme preuve.
- **Biais PC** : toutes nos données publiques viennent de Steam ; l'audit segmente par plateforme (D0).
- **Causalité inversée** : des joueurs peu investis perdent et partent quand même ; seul le test A/B prouve la cause.
- **Toxicité** : hors du périmètre (le plan porte sur le matchmaking) ; l'affectation aléatoire neutralise ses effets sur la mesure.

3. DU PROBLÈME BUSINESS À L'OBJECTIF SMART

Le problème business (B). Marvel Rivals perd ses joueurs (-85 % de pic à pic, -76 % de moyenne à moyenne, malgré 40 millions de joueurs acquis) et ne les regagne pas : chaque saison en ramène, qui repartent en deux mois. Ceux qui partent accusent d'abord le matchmaking (41 % des avis négatifs en août 2025), au point que NetEase a dû répondre publiquement. Ce B est prouvé par les données ; l'hypothèse H5 dit pourquoi il existe. La question posée au comité est donc : « pourquoi les joueurs qui arrivent ou reviennent ne restent pas, et le matchmaking y est-il pour quelque chose ? ».

Pourquoi ne pas viser les joueurs actifs (DAU) ? Les DAU bougent pour mille raisons (saisons, héros, polémiques, marketing). Un objectif sur les DAU ne dirait pas si le matchmaking est en cause, et on ne saurait pas quoi changer.

Pourquoi ce ratio ? Si H5 est vraie, elle laisse une trace précise : les joueurs qui perdent beaucoup au début (nouveaux ou de retour) partent plus que les autres. Le ratio de churn « perdants / autres » mesure exactement cette trace. Il isole l'effet du mauvais démarrage de tout le reste, qui touche les deux groupes de la même façon.

Choix	Pourquoi
Nouveaux comptes et joueurs de retour	H5 porte sur l'entrée en jeu et sur le retour en classé : c'est là que la base se renouvelle ou non.
7 défaites sur 10 premiers matchs	Définit un mauvais démarrage net, au-delà de la variance normale (5 sur 10 = moyenne).
Churn J7	Le départ causé par un mauvais démarrage est rapide ; J7 le capte avant que d'autres causes n'interviennent.
Ratio plutôt que valeur absolue	Le churn actuel n'est pas public : un ratio se mesure sans connaître la base, et se réécrit en valeur absolue après l'audit.
Cible 1,2	Perdre décourage toujours un peu (1 est irréaliste) ; 1,2 tolère 20 % d'écart. Cible provisoire, recalibrée à J30.

Le point clé : l'objectif sert aussi de test. Si l'audit mesure un ratio déjà $\leq 1,2$, H5 est réfutée et on n'investit pas dans le matchmaking (plan B). Un objectif qui peut dire « non » protège le budget du client.

4. POURQUOI CES DONNÉES ET PAS D'AUTRES

La règle : une donnée n'entre dans la matrice que si elle change une décision. Chaque donnée est notée ICE (impact sur la décision, confiance, facilité) ; on garde les plus hautes et on coupe sous 30. Les données retenues forment cinq familles, chacune avec un rôle précis vis-à-vis de l'objectif.

Famille	Données	Question à laquelle elle répond	Pourquoi elle est nécessaire
Mesurer l'objectif	D2 (churn J7 × bilan des 10 premiers matchs), D0 (mode et plateforme des 10 premiers matchs)	Le mauvais démarrage fait-il partir ? Où a-t-il lieu ?	Sans D2, pas de mesure du O ; sans D0, on ne sait pas quel mode viser.
Trouver la cause	D3 (MMR de départ, convergence), D8 (écart subi en partie rapide), D1 (fourchette × joueurs en file, par heure et région), D10b, D10c, D10d (mode joué, bilan et écart subi par les joueurs de retour, en classé et en partie rapide), D11 (groupes et solos)	Cause A, B, C, ou plusieurs à la fois ? Les groupes aggravent-ils l'écart ?	Chaque cause a son levier : se tromper de cause, c'est tester le mauvais levier.
Apprendre du classé	D5 (écart de score en classé), D10 (rétention avant / après les placements de la S5)	Le calibrage a-t-il marché là où il a été appliqué ?	Expérience naturelle : si oui, on le transpose à la partie rapide.
Écarter les autres explications	D4 (filtrage de la population), D9 (cohortes 2025, H4), D6 (compositions, H2), D7 (bots), D12 (smurfs, H1b)	Et si ce n'était pas l'écart de niveau ?	Un bon diagnostic élimine les concurrents avant de conclure.
Chiffrer le coût	D15 (attente simulée)	Que coûterait un matchmaking plus strict en attente ?	Resserrer protège les nouveaux mais allonge l'attente : il faut le prix du levier.

Pourquoi pas les autres :

- **Historique de jeu sur d'autres titres, chat complet, âge exact, numéro de téléphone :** aucune décision ne les exige, et le risque [RGPD](#) est élevé ; écartés par minimisation.
- **Benchmark [Newzoo](#) (D20) :** panel biaisé vers les joueurs engagés (le rapport le dit p. 45), donc mauvais pour étudier des débutants ; coupé (ICE 12).
- **Avis Steam (D14) :** gardés comme contrôle de perception seulement (PC, anglais, biais du survivant).
- **Toxicité :** hors du périmètre du matchmaking.

Pourquoi les 15 données INDISPENSABLES existent déjà : ce sont toutes des événements de match que la télémétrie enregistre (MMR, résultats, attente, compositions). L'audit ne coûte donc que l'extraction et l'analyse, pas une nouvelle collecte.

5. COMMENT CHAQUE PARTIE SERT L'OBJECTIF

Partie	Rôle vis-à-vis de l'objectif SMART
Reformulation business (onglet 2)	Justifie pourquoi on vise le démarrage des nouveaux et pas la fréquentation globale.
KPIs avec seuils (onglet 3)	Transforment l'objectif en décisions : chaque seuil dit quel levier lancer ou arrêter.

Matrice de collecte (onglet 4)	Liste exactement les données pour mesurer l'objectif, trouver la cause et écarter les autres explications.
Stack (onglet 5)	Montre que tout existe déjà : l'objectif est atteignable sans nouvel outil.
RGPD et AI Act (onglet 6)	Rend l'accès aux données légal : sans accord ni pseudonymisation, pas d'audit, donc pas de mesure.
Roadmap (onglet 7)	Enchaîne les portes de décision : audit (mesure) → tests A/B (cause) → généralisation (atteinte de 1,2), avec un plan B si H5 tombe.
Annexe IA (onglet 8)	Prouve que chaque chiffre a été vérifié et que les critiques ont été traitées.

6. COMMENT LES INFORMATIONS ONT ÉTÉ OBTENUES ET VÉRIFIÉES

- **Sources officielles NetEase (fiabilité A)** : notes de patch, balance posts, Dev Talks, [vidéo du 21/08/2025](#), [annonce du 17/09/2026](#). Elles datent les changements.
- **Données chiffrées publiques** : [Steam Charts](#) (fréquentation moyenne mensuelle, PC) ; rapport NetEase (40 millions).
- **Collecte Steam par script** : 37 990 avis pondérés (déc. 2024 → sept. 2026), puis 11 463 avis exhaustifs (août-sept. 2026) ; repérage par mots-clés, sans identifiant conservé.
- **Croisement chronologique** : pour 21 événements datés, avis des 14 jours avant et après, par thème (matchmaking, équilibrage, classé, partie rapide).
- **Presse et études** (fiabilité B) : comptes rendus, étude [Heliyon](#) (analogie) ; forums (D) seulement comme perception.
- **Règles d'hygiène** : chaque chiffre avec lien et date ; pic contre pic, moyenne contre moyenne ; Steam = PC ; **FAIT** / **HYPOTHÈSE** / **RECO** séparés ; « **À VÉRIFIER** » quand ce n'est pas vérifiable.
- **Épreuve du client** : trois simulations du comité de NetEase ; retours vérifiés un à un, retenus ou rejetés avec la raison (annexe, usages 7 et 8).

7. CONCLUSION

État des lieux. Marvel Rivals perd ses joueurs (-85 % de pic à pic) et ne les regagne pas : chaque saison en ramène, qui repartent en deux mois. Ceux qui partent accusent d'abord le matchmaking, au point que NetEase a dû répondre publiquement. Notre hypothèse : nouveaux et revenants subissent des écarts de niveau que le matchmaking ne compense pas, entretenus par deux mécanismes : l'élargissement de l'écart accepté en partie rapide, et le rang périmé des joueurs qui reviennent en classé. La rencontre de deux publics au lancement en est l'origine probable, mais aucune donnée ne peut la vérifier. On ne sait pas encore, faute de données publiques, où jouent les nouveaux, quel écart subissent nouveaux et revenants, ni si cet écart les fait partir.

Marche à suivre. 1) Audit de 30 jours sur la télémétrie existante (15 données), segmenté par mode et plateforme, pour mesurer le ratio de churn sur les deux cohortes (nouveaux comptes et joueurs de retour) et séparer les causes A, B et C. 2) Si le ratio dépasse 1,2 : tests A/B de 60 jours sur le levier qui correspond à la cause (MMR de départ prudent, file débutants, écart resserré aux heures creuses, matchs de recalibrage au retour, isolement des groupes), avec l'attente p90 comme seuil d'arrêt. 3) Généralisation des leviers gagnants et pilotage jusqu'au 31/03/2027.

Conséquences attendues. Si H5 est confirmée, le matchmaking des nouveaux devient le levier de rétention prioritaire, avec une cible mesurable (ratio $\leq 1,2$). Si elle est réfutée, NetEase évite d'investir au mauvais endroit et bascule sans nouvelle collecte vers les autres hypothèses (équilibrage, monétisation, attrition naturelle). Dans les deux cas, la décision repose sur les données internes, pas sur des avis publics.